

Tianguis Digital con IA — Avance: Opciones Tecnológicas

Proyecto: App para publicar productos de tiendas pequeñas locales (pollerías, panaderías, tortillerías, etc.), mostrando disponibilidad, descuentos y promociones, con un chat de IA y registro de usuario/vendedor.

1. Frontend

Opción	Descripción	Cuándo conviene
React + Tailwind CSS	Interfaz reactiva, gran ecosistema de componentes	Equipo con experiencia en JS/React
Vue.js + Tailwind CSS	Curva de aprendizaje más suave	Equipo nuevo en frameworks frontend
Flutter	Un solo código para web y móvil	Si más adelante se quiere app nativa

2. Backend

Opción	Descripción	Cuándo conviene
Node.js + Express	Ligero, mismo lenguaje que el frontend (JS)	Equipo ya domina JavaScript
Python + FastAPI	Asíncrono, muy usado para integrar IA	Se quiere conexión directa y simple con librerías de IA
Django REST Framework	Incluye autenticación y panel admin listos	Se busca ahorrar tiempo de desarrollo en funciones base

3. Base de Datos

Opción	Descripción	
--------	-------------	--

		Cuándo conviene
PostgreSQL + pgvector	Relacional + búsqueda semántica en la misma BD	Se necesita consistencia de datos (stock, precios) y búsqueda por IA
MongoDB	Flexible, ideal para catálogos variados por tienda	Cada tienda tiene productos con campos distintos
Firebase Firestore	Tiempo real "out of the box", fácil de prototipar	Se prioriza velocidad de desarrollo del MVP

4. IA y Chat (Núcleo del proyecto)

Opción	Descripción	Costo aprox.
OpenAI API (GPT-4o mini)	Buena documentación, fácil integración	Bajo costo por uso
Google Gemini API	Capa gratuita generosa	Gratis para volumen bajo (ideal para pruebas escolares)
Anthropic Claude API	Muy preciso siguiendo instrucciones, baja tasa de "alucinación"	Bajo costo por uso
LangChain / LlamaIndex	Frameworks para construir el pipeline de RAG (recuperación + generación)	Gratis (open source)
Embeddings: OpenAI text-embedding-3-small	Para búsqueda semántica de productos/antojos	Muy bajo costo
Embeddings: sentence-transformers	Alternativa gratuita y local (sin API)	Gratis

5. Autenticación (usuario / vendedor)

Opción	Descripción
Firebase Auth	Rápido de implementar, permite roles (usuario/vendedor)

Auth0	Robusto, buen plan gratuito
JWT propio (bcrypt)	Más control, requiere más desarrollo

6. Tiempo Real (disponibilidad y stock)

- **Socket.io** — si el backend es Node.js
 - **Firebase Realtime Database / Firestore listeners** — actualización instantánea de stock y horarios
-

Recomendación para el MVP

Para el avance con el profesor, una combinación viable y rápida de implementar:

React + Tailwind → FastAPI (Python) → PostgreSQL + pgvector → API de Gemini o Claude + LangChain (RAG) → Firebase Auth

Esta combinación permite conectar la IA con el catálogo de productos en tiempo real y mantener bajo el costo del proyecto, adecuado para un prototipo académico.